

Ejercicio 3 - Arreglos dinámicos

Daniel Nájera

Sistema de Control de Órdenes de Servicio de un Taller Automotriz

Análisis y Diseño

Clases a definir:

- OrdenServicio
- Taller
- Vista
- Controlador
- Main

Relaciones entre clases:

- OrdenServicio tiene una relación de agregación con la clase Taller, debido a que el taller almacena y administra las órdenes dentro de una colección dinámica. Las órdenes pueden existir independientemente del taller.
- Taller y Vista tienen una relación de agregación con la clase Controlador, ya que el controlador mantiene referencias a estas clases para coordinar las operaciones del sistema, pero ambas pueden existir independientemente del controlador.
- Vista tiene una relación de dependencia con OrdenServicio, ya que utiliza objetos de esta clase momentáneamente para mostrar la información de las órdenes.
- Taller, Vista y Controlador tienen una relación de dependencia con Main, ya que Main únicamente crea y utiliza instancias de estas clases para iniciar el programa.

#	Tipo de dato	Nombre	Visibilidad	Motivo	Clase
1	int	numeroOrden	private	Número único que identifica la orden.	OrdenServicio
2	String	nombrePropietario	private	Nombre del propietario del vehículo.	OrdenServicio
3	String	placaVehiculo	private	Placa del vehículo asociado a la orden.	OrdenServicio
4	String	descripcionServicio	private	Descripción del mantenimiento	OrdenServicio

				reparación solicitada.	
5	double	costoEstimado	private	Costo estimado del servicio.	OrdenServicio
6	List<OrdenServicio>	ordenes	private	Colección dinámica que almacena las órdenes activas.	Taller
7	Scanner	scanner	private	Permite recibir datos ingresados por el usuario.	Vista
8	Taller	taller	private	Mantiene la referencia al modelo que administra las órdenes.	Controlador
9	Vista	vista	private	Mantiene la referencia a la vista del programa.	Controlador

#	Tipo de retorno	Nombre	Visibilidad	Parámetros	Motivo	Clase
1	Constructor	OrdenServicio	public	int numeroOrden, String nombrePropietario, String placaVehiculo, String descripcionServicio, double costoEstimado	Inicializa una orden con sus datos.	OrdenServicio
2	int	getNumeroOrden	public	—	Devuelve el número de orden.	OrdenServicio

3	String	getNombrePropietario	public	—	Devuelve el nombre del propietario.	OrdenServicio
4	String	getPlacaVehiculo	public	—	Devuelve la placa del vehículo.	OrdenServicio
5	String	getDescripcionServicio	public	—	Devuelve la descripción del servicio.	OrdenServicio
6	double	getCostoEstimado	public	—	Devuelve el costo estimado.	OrdenServicio
7	void	setDescripcionServicio	public	String descripcionServicio	Modifica la descripción del servicio.	OrdenServicio
8	void	setCostoEstimado	public	double costoEstimado	Modifica el costo estimado.	OrdenServicio
9	String	toString	public	—	Devuelve los datos de la orden en formato de texto.	OrdenServicio
10	Constructor	Taller	public	—	Inicializa la colección ordenes mediante un ArrayList.	Taller
11	void	registrarOrden	public	OrdenServicio orden	Agrega una orden a la colección.	Taller
12	OrdenServicio	buscarOrden	public	int numeroOrden	Busca una orden por su número.	Taller
13	List<OrdenServicio>	obtenerOrdenes	public	—	Devuelve las órdenes registradas.	Taller
14	void	modificarOrden	public	int numeroOrden, String nuevaDescripcion, double nuevoCosto	Modifica la descripción y costo de una orden.	Taller
15	void	cancelarOrden	public	int numeroOrden	Elimina una orden de la colección.	Taller
16	List<OrdenServicio>	buscarOrdenesPorPlaca	public	String placa	Devuelve todas las órdenes asociadas a una placa.	Taller

17	double	calcularCostoTotal	public	—	Calcula la suma de los costos de las órdenes activas.	Taller
18	double	calcularCostoPromedio	public	—	Calcula el costo promedio de las órdenes activas.	Taller
19	OrdenServicio	obtenerOrdenMayorCosto	public	—	Devuelve la orden con el costo estimado más alto.	Taller
20	int	obtenerCantidadOrdenes	public	—	Devuelve la cantidad de órdenes registradas.	Taller
21	Constructor	Vista	public	—	Inicializa el objeto utilizado para leer las entradas del usuario.	Vista
22	void	mostrarMenu	public	—	Muestra las opciones del menú principal.	Vista
23	int	leerEntero	public	String mensaje	Solicita y devuelve un número entero.	Vista
24	double	leerDouble	public	String mensaje	Solicita y devuelve un número decimal.	Vista
25	String	leerTexto	public	String mensaje	Solicita y devuelve un texto ingresado por el usuario.	Vista
26	void	mostrarMensaje	public	String mensaje	Muestra un mensaje al usuario.	Vista
27	void	mostrarOrden	public	OrdenServicio orden	Muestra la información de una orden.	Vista
28	void	mostrarOrdenes	public	List<OrdenServicio> ordenes	Muestra una colección de órdenes.	Vista
29	Constructor	Controlador	public	Taller taller, Vista vista	Inicializa el controlador con el modelo y la vista.	Controlador
30	void	iniciar	public	—	Ejecuta el ciclo del menú y coordina las operaciones del programa.	Controlador
31	void	registrarOrden	private	—	Solicita los datos, valida y registra una orden.	Controlador

32	void	consultarOrdenes	private	—	Obtiene las órdenes y solicita a la vista mostrarlas.	Controlador
33	void	buscarOrden	private	—	Solicita el número de orden, realiza la búsqueda y muestra el resultado.	Controlador
34	void	modificarOrden	private	—	Solicita los nuevos datos y coordina la modificación de una orden.	Controlador
35	void	cancelarOrden	private	—	Solicita el número y coordina la eliminación de una orden.	Controlador
36	void	consultarPorPlaca	private	—	Solicita una placa y muestra todas las órdenes asociadas.	Controlador
37	void	mostrarReporteCostos	private	—	Obtiene y muestra el costo total y promedio de las órdenes.	Controlador
38	void	mostrarOrdenMayorCosto	private	—	Obtiene y muestra la orden con mayor costo estimado.	Controlador
39	void	mostrarCantidadOrdenes	private	—	Obtiene y muestra la cantidad de órdenes registradas.	Controlador
40	void	main	public static	String[] args	Crea Taller, Vista y Controlador, y luego inicia el programa.	Main

UML

